复旦大学期末考试试卷

考试课程《线性代数》　　考试日期：2017.6.27　　考试时间：120分钟

一、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 原点到平面 $2x+2y-z=2$ 的距离 $d=$ _____.

2. 设 A 为三阶矩阵，$|A^{-1}|=2$，A^* 为 A 的伴随阵，则 $|3A^*|=$ _____.

3. 齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2-x_3+3x_4+x_5=0 \\ x_1+x_2-x_3+2x_4=0 \end{cases}$ 的解空间的维数为 _____.

4. 设 $x\neq 0$，$D=\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 \\ 1 & 1+x & 1 \\ 1 & 1 & 1+x \end{vmatrix}$，则方程 $D-6x^2=0$ 的根为 _____.

5. 已知三阶矩阵 A 的三个特征值分别为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=0,\lambda_3=1$，$f(x)=x^3-x+2$，则 $f(A)=$ _____.

二、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6. 设 $A=\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$ 可逆，则方程组 $\begin{cases} a_1x_1+a_2x_2=a_3 \\ b_1x_1+b_2x_2=b_3 \\ c_1x_1+c_2x_2=c_3 \end{cases}$ （　　）

(A) 无解；　(B) 有唯一解；　(C) 有无穷多解；　(D) 不能确定

7. 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$，$C=AB^{-1}$，则 C^{-1} 中第 2 行第 3 列的元素是（　　）.

(A) $\frac{1}{3}$；　(B) $\frac{2}{3}$；　(C) 1；　(D) $\frac{1}{2}$.

8. 直线 $L:\frac{x-1}{1}=\frac{y-5}{1}=\frac{z+6}{-2}$ 与平面 $\Pi:x-2y+z=3$ 的夹角为 （　　）.

(A) $\frac{2\pi}{3}$；　(B) $\frac{\pi}{3}$；　(C) $\frac{\pi}{6}$；　(D) $\frac{\pi}{4}$.

9. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & b \end{pmatrix}$，则 （　　）.

(A) $a=2,b=1$；　(B) $a=3,b=2$；

(C) $a=4,b=3$；　(D) $a=5,b=4$.

10. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx$ 的负惯性指数 $q=1$，且矩阵 A 满足 $A^2-A=6E$，则二次曲面方程 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx=6$ 经正交变换 $x=Qy$ 可化为标准型 （　　）

(A) $\frac{y_1^2}{3}+\frac{y_2^2}{3}-\frac{y_3^2}{2}=1$；　(B) $\frac{y_1^2}{2}+\frac{y_2^2}{2}-\frac{y_3^2}{3}=1$；

(C) $\frac{y_1^2}{3}+\frac{y_2^2}{2}-\frac{y_3^2}{3}=1$；　(D) $\frac{y_1^2}{2}+\frac{y_2^2}{3}-\frac{y_3^2}{2}=1$.

微信公众号：五角场情报站

更多考试真题

请扫码获取



三、计算与证明题（本大题共 7 小题，每小题 10 分，共 70 分）

11. 设 A 为给定的三阶矩阵，E 为三阶单位阵，矩阵 B 由式 $AB=A+B+2E$ 确定.

（1）求 $(B-E)^{-1}$；　（2）若矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\-1&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，求矩阵 B.

12. 已知 $\alpha_1=(1,0,0,\lambda)^T$，$\alpha_2=(\lambda,1,0,0)^T$，$\alpha_3=(0,\lambda,1,0)^T$，$\alpha_4=(0,0,\lambda,1)^T$，$\beta=(1,-1,0,0)^T$，其中 λ 为实数. 求：（1）当 λ 为何值时，向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关；（2）当 λ 为何值时，向量 β 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示，且表示不唯一.

13. 已知平面 $\Pi_1:x+y-z=0$，$\Pi_2:x+2y+z=0$.（1）求过点 $P(1,2,1)$ 且与平面 Π_1 和 Π_2 的交线平行的直线的对称式方程；（2）求过平面 Π_1 和 Π_2 的交线，且与直线 $L:\dfrac{x+1}{0}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z+2}{-1}$ 平行的平面方程.

14. 设 A 为三阶实对称矩阵，且 A 的迹 $\mathrm{tr}(A)=1$，$B=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-2\\1&0&1\end{pmatrix}$，又 $AB=O$.

（1）证明：A 的秩 $r(A)=1$；（2）求矩阵 A 的全部特征值和特征向量.

15. （1）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}$，证明：三张平面 $\Pi_i:a_{i1}x+a_{i2}y+a_{i3}z=b_i,i=1,2,3$ 相交于一直线的充分必要条件为：$r(A)=r(A|b)=2$.

（2）已知三张平面 $\Pi_1:x+y+z=1;\Pi_2:y+z=b;\Pi_3:x+ay+2z=2$ 相交于一直线，求 a,b 的值.

16. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx=x_1^2+x_2^2+4x_3^2+4x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3$.（1）写出二次型矩阵 A；（2）求正交变换 $x=Qy$，将 f 化为标准型，写出正交阵 Q 和 f 的标准型.

17. 已知线性空间 R^3 的基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵为 P，且

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\ \alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\ \alpha_3=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix};\ P=\begin{pmatrix}1&1&2\\0&2&2\\-1&-1&0\end{pmatrix}$$

(1) 求 β_1,β_2,β_3；

(2) 设向量 $\alpha\in R^3$ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 β_1,β_2,β_3 下有相同的坐标，求 α.

微信公众号：五角场情报站

《线性代数》试题答案（A 卷）（2017.6.27）

一、 **填空题**

1. $\frac{2}{3}$； 2. $\frac{27}{4}$； 3. 3； 4. 3； 5. $2E$。

二、 **选择题**

6. A； 7. B； 8. C； 9. D； 10. **B**。

三、 **计算与证明题**

11. （1）由 $AB=A+B+2E$ 得： $(A-E)(B-E)=3E$ 2 分

从而 $(B-E)^{-1}=\frac{1}{3}(A-E)$ 4 分

（2） $B=E+3(A-E)^{-1}$ 6 分

$(A-E)^{-1}=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 8 分 ； $B=\begin{pmatrix}1&-3&0\\3&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}$ 10 分

12. （1）方法一 $\left|(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\right|=\begin{vmatrix}1&\lambda&0&0\\0&1&\lambda&0\\0&0&1&\lambda\\\lambda&0&0&1\end{vmatrix}=1-\lambda^4=0$

当 $\lambda=\pm1$ 时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关 5 分

方法二 $\begin{pmatrix}1&\lambda&0&0\\0&1&\lambda&0\\0&0&1&\lambda\\\lambda&0&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&\lambda&0&0\\0&1&\lambda&0\\0&0&1&\lambda\\0&0&0&1-\lambda^4\end{pmatrix}$

当 $\lambda=\pm1$ 时，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关 5 分

（2） $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\beta)=\begin{pmatrix}1&\lambda&0&0&1\\0&1&\lambda&0&-1\\0&0&1&\lambda&0\\\lambda&0&0&1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&\lambda&0&0&1\\0&1&\lambda&0&-1\\0&0&1&\lambda&0\\0&0&0&1-\lambda^4&-\lambda-\lambda^2\end{pmatrix}$

当 $\lambda=-1$ 时，向量 β 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示，且表示不唯一。 10 分

13 （1）平面 Π_1 和 Π_2 的法向量分别为：$\vec{n}_1=(1,1,-1),\vec{n}_2=(1,2,1)$，

所求直线方向向量 $\vec{s}$ 与平面 Π_1 和 Π_2 的交线平行，故

$$\vec{s}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&1&-1\\1&2&1\end{vmatrix}=(3,-2,1)$$ 2 分

过点 $P(1,2,1)$ 的直线方程为： $\frac{x-1}{3}=\frac{y-2}{-2}=\frac{z-1}{1}$ 4 分

（2）设所求平面方程为：$\Pi_\lambda:(x+y-z)+\lambda(x+2y+z)=0$ 6 分

法向量 $\vec{n}_\lambda=(1+\lambda,1+2\lambda,-1+\lambda)$

直线 L 的方向向量为 $\vec{s}_1=(0,1,-1)$，由 $\vec{n}_\lambda\perp\vec{s}_1$ 得 $\lambda=-2$ 8 分

所求的平面方程为：$x+3y+3z=0$ 10 分

微信公众号：五角场情报站

14. （1）由 $AB=0$ 得 $\boldsymbol{r(A)+r(B)\le 3}$ （2 分）

因 $r(B)=2$ 得 $\boldsymbol{r(A)\le 1}$；又 $\boldsymbol{A\neq O}$，所以 $\boldsymbol{r(A)\ge 1}$，故 $\boldsymbol{r(A)=1}$ （3 分）

（2）记 $B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，由 $AB=(A\beta_1,A\beta_2,A\beta_3)=0$ 得 $A\beta_1=0, A\beta_2=0$ 5 分

因 β_1,β_2 线性无关，A 为对称阵，所以 $\lambda_1=\lambda_2=0$ 为 A 的二重特征值，

$$\alpha_1=\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\beta_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$$ 为对应的特征向量 7 分

另一个特征值为 $\lambda_3=tr(A)=1$ 8 分

设 $\alpha_3=(x_1,x_2,x_3)^T$ 为对应于 λ_3 的特征向量，由 α_3 与 α_1,α_2 正交得

$$\begin{cases}x_1+x_3=0\\x_2=0\end{cases}$$ 得 $\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$ 10 分

15. （1）充分性 设 $r(A)=r(A|b)=2$，则方程 $Ax=b$ 有无穷多解，且可表示为

$$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=t\begin{pmatrix}l\\m\\n\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}x_0\\y_0\\z_0\end{pmatrix},$$ 2 分

其中 $\begin{pmatrix}l\\m\\n\end{pmatrix}$ 为齐次方程的解，$\begin{pmatrix}x_0\\y_0\\z_0\end{pmatrix}$ 为非齐次方程的解。即方程的解满足

$$\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}$$

所以三平面相交于一直线。

必要性 设三平面相交于一直线，设为 $\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}$，即

$$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=t\begin{pmatrix}l\\m\\n\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}x_0\\y_0\\z_0\end{pmatrix}$$

表明方程 $Ax=b$ 有无穷多解，$r(A)=r(A|b)<3$ 4 分

且基础解系由一个解向量组成，从而 $r(A)=r(A|b)=2$ 6 分

（2）由（1）知：方程 $\begin{cases}x+y+z=1\\y+z=b\\x+ay+2z=2\end{cases}$ 的系数矩阵和增广矩阵的秩相等且为 2

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&1\\0&1&1&b\\1&a&2&2\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&1\\0&1&1&b\\0&a-2&0&1-b\end{array}\right)$$ 8 分

$a=2, b=1$ 10 分

微信公众号：五角场情报站

16 （1）二次型 f 的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&2&-1\\2&1&-1\\-1&-1&4\end{pmatrix}$ 2 分

特征方程 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&1\\-2&\lambda-1&1\\1&1&\lambda-4\end{vmatrix}=(\lambda+1)(\lambda-2)(\lambda-5)=0$，得特征值为

$\lambda_1=-1,\lambda_2=2,\lambda_3=5$ 4 分

相应的特征向量为：$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$ 6 分

$\beta_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix},\beta_3=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$ 8 分

$$Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},$$

标准型为：$f(y_1,y_2,y_3)=-y_1^2+2y_2^2+5y_2^2$。 10 分

17. （1） 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，则 $B=AP$，故

$\beta_1=\begin{pmatrix}0\\0\\2\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}0\\2\\2\end{pmatrix}$，$\beta_3=\begin{pmatrix}2\\2\\2\end{pmatrix}$； 4 分

（2）设所求向量的坐标为 x ，则 $Ax=APx$，即 $A(P-E)x=0$，

因为 A 为可逆矩阵，得 $(P-E)x=0$ 6 分

$$(P-E)=\begin{pmatrix}0&1&2\\0&1&2\\-1&-1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}$$

得 $x=k(1,-2,1)^T$， 8 分

故 $\alpha=k(\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3)=k(1,-1,0)^T$ 10 分

微信公众号：五角场情报站